Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · FORMAS INDETERMINADAS Y EXTREMOS

Sea $f(x) = x^{1/x}$ para $x > 0$.

a) Calcula $\lim_{x \to 0^+} f(x)$. ¿Es una forma indeterminada?

b) Calcula $\lim_{x \to \infty} f(x)$.

c) Encuentra el máximo absoluto de f.

d) Usa c) para decidir cuál es mayor: e^{π} o π^{e}.

Respuesta

a) 0; no es indeterminada (0^{∞}). b) 1. c) En $x = e$: $e^{1/e}$. d) $e^{\pi} > \pi^{e}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Forma

Base $\to 0^+$ y exponente $\to +\infty$: $0^{+\infty} = 0$, no es indeterminada ($\ln y = \frac{\ln x}{x} \to -\infty$).

2 b) ∞^0

$\ln y = \frac{\ln x}{x} \to 0$ (L'Hôpital): $f \to e^0 = 1$.

3 c) Máximo

$\ln f = \frac{\ln x}{x}$, con derivada $\frac{1 - \ln x}{x^2}$: crece si $x < e$ y decrece si $x > e$. Máximo $f(e) = e^{1/e}$.

4 d) Compara

Como $\pi \neq e$, $\pi^{1/\pi} < e^{1/e}$. Elevando a $e\pi > 0$: $\pi^{e} < e^{\pi}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Límite y clasificación	**1 pt**
b) Límite	**1 pt**
c) Máximo	**2 pts**
d) Comparación	**2 pts**

Idea clave. No toda expresión con 0 e ∞ es indeterminada: 0^{+∞} = 0 y ∞^{+∞} = ∞.